

专业: 年级: 学号: 姓名:

河南师范大学计算机与信息工程学院 2019--2020 学年第一学期
2017 级计算机科学与技术、物联网工程、网络工程专业

期末考试《操作系统》B 卷

题号	一	二	三	四	总分	合分人	复核人
得分							

选择题答案:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

得分	评卷人

一、选择题（每题 2 分，共 36 分）

- 1.在一段时间内，只允许一个进程访问的资源称为（ ）。
A.共享资源 B.临界区 C.临界资源 D.共享区
- 2.当()时，进程从执行状态转变为就绪状态。
A.进程被调度程序选中 B.时间片到 C.等待某一事件 D.等待的事件发生
- 3.一个进程释放一种资源将有可能导致一个或几个进程（ ）。
A.由就绪变运行 B.由运行变就绪 C.由阻塞变运行 D.由阻塞变就绪
- 4.系统中进程的创建一般由（ ）调用进程创建原语来创建。
A.父进程 B.子进程 C.进程本身 D.1 号进程
- 5.采用动态重定位方式装入的作业，其地址转换工作是在()完成的。
A. 装入作业时 B.作业被选中时 C.每执行一条指令时 D.每次被移动时
- 6.原语的主要特点是（ ）。
A.不可分割性 B.不可再现性 C.不可屏蔽性 D.不可访问性
- 7.设有三个作业 J1、J2、J3,其运行时间分别为 1、2、3 小时,假定这些作业同时到达，并在一台处理机上按单道运行，那么按序列执行时其平均周转时间最小的是（ ）。
A.J1; J2; J3 B.J2; J3; J1 C.J2; J1; J3 D.J1; J3; J2
- 8.若信号量 S 的初值为 2，现在 S= -1，当前有（ ）个等待进程。

本试卷共 4 页第 1 页

A.0 B.1 C.2 D.3

9. 设有四个作业同时到达,每个作业的执行时间均为 2 小时,它们在一台处理机上按单道方式运行，则平均周转时间为（ ）。
A.1 小时 B.5 小时 C.2.5 小时 D.8 小时
10. 某计算机系统中有 8 台打印机，有 K 个进程竞争使用，每个进程最多需要 3 台打印机。该系统可能会发生死锁的 K 的最小值是（ ）。
A.2 B.3 C.4 D.5
- 11.用 PV 操作管理临界区时把信号量的初值定义为 1，现已有一个进程在临界区，但有 n 个进程在等待进入临界区，这时信号量的值为（ ）。
A.-1 B.1 C.n D. -n
- 12.在分页存储管理系统中，从页号到物理块号的地址映射是通过(B)实现的。
A.段表 B.页表 C.PCB D.JCB
13. 在段页式存储系统中，一个作业对应()。
A.多个段表 B.一个段表，一个页表
C.一个段表，多个页表 D.多个段表，多个页表
- 14.系统抖动是指()。
A.系统不稳定的现象 B.由于主存分配不当，偶然造成主存不够的现象
C.屏幕闪烁的现象 D. 被调出的页面又立刻被调入所形成的频繁调入调出现象
- 15.避免死锁的一个著名的算法是（ ）
A.先入先出法 B.银行家算法 C.优先级算法 D.资源按序分配法
- 16.在操作系统中,主要依靠()功能来改善输入/输出设备和 CPU 之间速度不匹配的问题。
A.设备分配 B.设备管理 C.缓冲管理 D.设备独立性
17. 设备管理要达到如下的目的：()。
A.资源利用率高 B.数据结构完备 C.使用方便 D.少占内存空间
- 18.文件系统实现文件的共享和保护、方便用户()。
A.按索引存取 B. 按名存取 C.按记录号存取 D.按记录名存取

得分	评卷人

二、填空题（每题 2 分，共 14 分）

- 1.进程的三个基本状态包括就绪、_____和_____。
2. 产生死锁的必要条件有 4 个，分别是_____，_____，_____，_____。

本试卷共 4 页第 2 页

_____和环路等待。

3._____调度是处理机的高级调度，_____调度是处理机的低级调度。

得分	评卷人

三、问答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 试从调度性、并发性、拥有资源及系统开销 4 个方面对进程和线程进行比较？

2. 简述时间片轮转 (RR) 调度算法的实现思想？

3. 产生死锁的必要条件是什么？

4. 试述段页式存储管理方案的基本思想。

2. 设作业的虚拟地址为 24 位, 其中高 8 位为段号, 低 16 位为段内相对地址。问：

(1) 一个作业最多可以有多少段？

(2) 每段的最大长度为多少字节？

(3) 某段式存储管理采用如下段表, 试计算 [0, 430]、[1, 50]、[2, 30]、[3, 70] 的主存地址。其中方括号内的前一元素为段号, 后一元素为段内地址。当无法进行地址变换时, 应说明产生何种中断。

段号	段长	主存起始地址	是否在主存
0	600	2100	是
1	40	2800	是
2	100		否
3	80	4000	是

3. 磁盘请求的柱面按 10, 22, 20, 2, 40, 6, 38 的次序到达磁盘的驱动器, 寻道时每个柱面移动需要 6ms。计算按以下算法调度时的寻道时间：

(1) 先来先服务 ; (2) 电梯算法。

得分	评卷人

四、计算题（每题 10 分，共 30 分）

1. 桌子上有一只盘子，每次只能放一只水果。爸爸专向盘子中放苹果，妈妈专向盘子中放橘子，一个儿子专等吃盘子中的橘子，一个女儿专等吃盘子中的苹果。用 PV 操作实现他们之间的同步机制。